

6.2

Marek Adamčík

Začneme podľa nápovedy tým, že nájdeme maticu operátora f vzhľadom k bázi V , ktorú označíme B

$$f(v_1) = a v_1 + b v_2$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1. \quad v_1 + 2 v_2 = 4$$

$$4. \quad v_1 + 2 v_2 = 5$$

Môžeme dosadiť aj do ďalších dvoch a vidíme, že to bude platiť a teda

$$f(v_1) = 1 v_1 + 2 v_2$$

Teraz pre $f(v_2)$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1. \quad 2v_1 - 2v_2 = 2$$

$$4. \quad 2v_1 - 2v_2 = -2$$

Opäť môžeme dosadiť do dátých dvoch
a bude to platiť. A teda

$$f(v_2) = 2v_1 - 2v_2$$

Tým sme aj dostali maticu operátora f vzhľadom
k bázi V .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Teraz diagonalizujeme A

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \\ &= \lambda^2 + \lambda - 6 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -3$$

Nājdeme vlastnās vektors

$$(A - \lambda_1 I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$-x + 2y = 0 \rightarrow x = 2y$$

$$2x - 4y = 0 \rightarrow x = 2y$$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda_2 I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$4x + 2y = 0 \rightarrow 2x = -y$$

$$2x + y = 0 \rightarrow 2x = -y$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Tātad mēs dostam matricu R un D

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = [\text{id}]_k^B$$

Eshe mums vajadzēs izteikt vektoru $(5, 1, 3, 7)^T$ ar lineāru kombināciju v_1 un v_2

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1. \quad 1v_1 + 3v_2 = 5$$

$$4. \quad 1v_1 + 3v_2 = 7$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Teraz vychádzame z toho, že

$$f^n(v) = A^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

vypočítame A^n ako

$$A^n = R D^n R^{-1}$$

na to ale potrebujeme R^{-1}

$$R^{-1} = \frac{1}{\det(R)} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f^n(v) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & -3^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$f^n(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & -3^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$f^n(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & -3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f^n(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2^n \\ -3^n \end{pmatrix}$$

$$f^n(x) = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-2^n) - 3^n \\ -2^n - 2 \cdot (-3^n) \end{pmatrix}$$

Konečné tedy dostáváme

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (2 \cdot (-2^n) - 3^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-2^n - 2 \cdot (-3^n)) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$